Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Laboratorium 3

2D transformacje geometryczne obrazów

<u>ZADANIA DO WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA</u> (będą realizowane w trakcie zajęć)

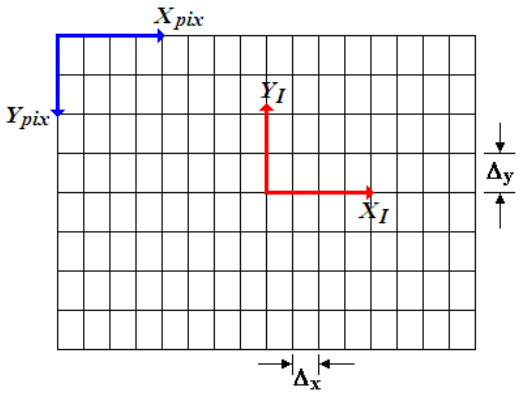
Zadanie 1

a) Napisz funkcję do przekształcenia matematycznych współrzędnych obrazu (tzn (x_i, y_i) – patrz rysunek) we współrzędne obrazu cyfrowego o rozdzielczości mxn (tzn (x_{PIX}, y_{PIX}) – patrz rysunek). Załóż rozmiar pojedynczego pixela $\Delta x \times \Delta y$.

b) Napisz funkcję dokonującej transformacji odwrotnej do punktu (a),

Rozwiąż oba problemy używając formalizmu współrzędnych jednorodnych.

Przetestuj łączne działanie obu funkcji dla obrazów o zróżnicowanej rozdzielczości i różnych rozmiarach pixela.



Zadanie 2

Parametry transformacji pomiędzy dwoma obrazami mogą być wyznaczane poprzez porównanie współrzędnych odpowiadających sobie pixeli na obu obrazach.

Załóżmy, że dany jest obraz oryginalny oraz jego zmodyfikowana wersja otrzymana w wyniku:

a) Przekształcenia podobieństwa.

b) Przekształcenia afinicznego.

Dla każdego z tych przypadków zaproponuj metodę i napisz funkcję do znajdowania parametrów danego przekształcenia (tzn. do wyznaczenia jego macierzy transformacji).

Parametrami wejściowymi tych funkcji powinny być współrzędne **`(x,y)`** kilku (ile to „kilka" ma wynosić w każdym przypadku?) tych samych punktów w obu obrazach. Parametrem wyjściowym ma być macierz transformacji H_T danego przekształcenia.

Dane są obrazy oryginalne **`A.bmp`** i **`B.bmp`** oraz ich przekształcone (przez transformacje podobieństwa i transformacje afiniczne) wersje:

a) **`A_podo.bmp`** i **`B_podo.bmp`**

b) **`A_afin.bmp`** i **`B_afin.bmp`**

Wyznacz macierze transformacji dla odpowiednich par obrazów. Sprawdź czy (i jak bardzo) wyniki otrzymane przy różnych zestawach odpowiadających sobie punktów różnią się od siebie.

Zadanie 3

Używając transformacji wyznaczonych w Zad. 2 przekształć przez podobieństwo oraz afinicznie oryginalne obrazy **`A.bmp`** i **`B.bmp`**. Zaproponuj najbardziej efektywną (w sensie wizualnej jakości otrzymanych obrazów) metodę użycia tych transformacji.

Czy otrzymane w ten sposób obrazy są identyczne z odpowiednimi obrazami **`A_podo.bmp`**, **`B_podo.bmp`**, **`A_afin.bmp`** i **`B_afin.bmp`**?

UWAGA: W Zadaniach 2 i 3 wszystkich obliczeń można dokonywać bezpośrednio we współrzędnych „pixelowych”.